

VIDEO EXPOSICIÓN SOBRE MACHINE LEARNING

GA8-220501096-AA2-EV04

ANDRÉS ALBERTO BUILES MUÑOZ

INSTRUCTOR

JHON ALEJANDRO NIÑO TAMBO

CENTRO METALMECÁNICO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

SENA

MARZO 5,2026

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción
2. Objetivos
3. Fases del Vídeo
 - Preproducción
 - Producción
 - Postproducción
4. ¿Qué es Machine Learning?
5. Objetivos del Machine Learning
6. Antecedentes
7. Tecnologías
8. ¿Qué es la Inteligencia Artificial?
9. Modelo orientado a programación
10. Modelo basado en redes neuronales
11. Ejemplos reales
12. Impacto Social y Ético
13. Link del Vídeo
14. Link del Repositorio
15. Conclusión

INTRODUCCIÓN

La introducción a un tema como el Machine Learning (ML) y la Inteligencia Artificial (IA) generalmente establece el contexto, la importancia y el alcance de estos campos. Se podría definir el ML como un subconjunto de la IA que permite a los sistemas aprender de los datos sin ser programados explícitamente, y la IA como el campo más amplio que busca simular la inteligencia humana en máquinas

OBJETIVOS

Los objetivos generales del Machine Learning permiten que las máquinas aprendan de la experiencia, identifiquen patrones en grandes volúmenes de datos, hagan predicciones precisas y mejoren su rendimiento con el tiempo. Los objetivos de la Inteligencia Artificial son más amplios, abarcando la creación de sistemas capaces de razonar, resolver problemas, percibir, aprender y actuar de manera inteligente

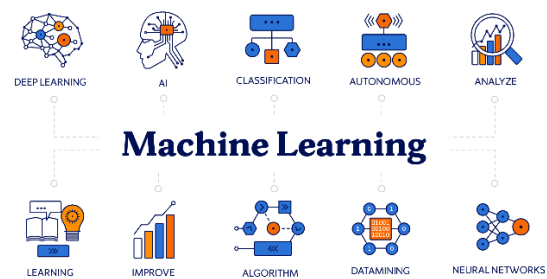
FASES DEL VÍDEO

Si se estuviera creando un vídeo sobre estos temas, las fases típicas serían:

- ❖ **Preproducción:** Planificación del contenido, guionización, definición de objetivos y público, investigación y recopilación de información
- ❖ **Producción:** Grabación de vídeo y audio, captura de pantalla, animación y diseño gráfico
- ❖ **Postproducción:** Edición del vídeo, adición de efectos de sonido y música, corrección de color, mezcla de audio y exportación final

¿QUÉ ES MACHINE LEARNING?

El Machine Learning (ML) es un campo de la inteligencia artificial que se centra en el desarrollo de algoritmos y modelos estadísticos que permiten a las computadoras aprender de los datos y hacer predicciones o tomar decisiones sin ser programadas explícitamente para cada tarea. En lugar de seguir un conjunto fijo de reglas, los sistemas de ML analizan datos, identifican patrones y ajustan su enfoque basándose en la experiencia adquirida. Arthur Samuel, uno de los pioneros de la informática, definió el ML en 1959 como "el campo de estudio que da a las computadoras la habilidad de aprender sin ser explícitamente programadas"



OBJETIVOS DEL MACHINE LEARNING

Los objetivos principales del Machine Learning son permitir que las máquinas aprendan de los datos, generalicen a datos no vistos y realicen tareas sin instrucciones explícitas. Esto se traduce en la capacidad de automatizar tareas repetitivas, mejorar la toma de decisiones mediante análisis de datos, personalizar productos y servicios, detectar fraudes y optimizar proceso

ANTECEDENTES

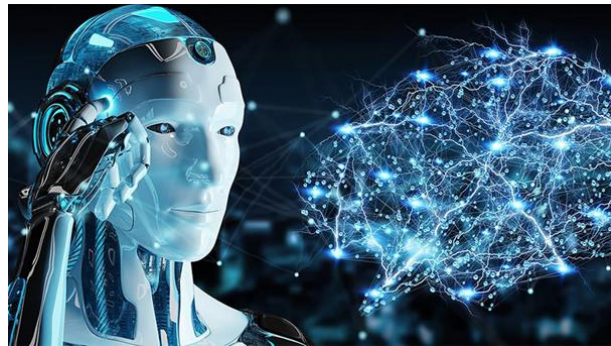
Las raíces del Machine Learning se remontan a décadas de investigación en procesos cognitivos humanos y modelos matemáticos de redes neuronales. Arthur Samuel acuñó el término en 1959, y en los años 50 y 60 se desarrollaron los primeros programas de aprendizaje y "máquinas de aprendizaje" experimentales. La definición formal de Tom M. Mitchell en 1997 describe que un programa aprende de la experiencia si su rendimiento en una clase de tareas mejora con esa experiencia

TECNOLOGÍAS

Las tecnologías clave en Machine Learning incluyen diversos algoritmos como regresión lineal, árboles de decisión, máquinas de soporte vectorial (SVM), k-vecinos más cercanos (KNN), redes neuronales (incluyendo redes neuronales profundas o deep learning), y algoritmos de aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo. El desarrollo de grandes cantidades de datos ("big data") y el poder computacional, especialmente las unidades de procesamiento gráfico (GPUs), han sido cruciales para el avance de estas tecnologías

¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

La Inteligencia Artificial (IA) es un campo amplio de la informática dedicado a la creación de sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Esto incluye el razonamiento, la resolución de problemas, la percepción, el aprendizaje y la toma de decisiones. El Machine Learning es un subconjunto de la IA, y el Deep Learning es una rama especializada del ML



MODELO ORIENTADO A PROGRAMACIÓN

Este punto podría referirse a los modelos de IA más tradicionales, como los sistemas basados en reglas o lógica, donde el comportamiento del sistema se define explícitamente a través de instrucciones de programación (por ejemplo, sentencias if-then-else). A diferencia del ML, donde el sistema aprende patrones de los datos, en un modelo orientado a programación, la lógica es codificada directamente por los desarrolladores

MODELO BASADO EN REDES NEURONALES

Los modelos basados en redes neuronales, especialmente las redes neuronales profundas (Deep Learning), son una clase de algoritmos de Machine Learning inspirados en la estructura y función del cerebro humano. Consisten en capas de nodos interconectados (neuronas) que procesan y transforman datos. Estas redes son particularmente potentes para tareas complejas como el reconocimiento de voz, imágenes y procesamiento de lenguaje natural, ya que pueden aprender automáticamente características relevantes de los datos

EJEMPLOS REALES

El Machine Learning se aplica en numerosos escenarios cotidianos:

- ❖ **Recomendaciones de contenido:** Servicios como Netflix y Spotify que sugieren películas y música basadas en tus preferencias
- ❖ **Asistentes virtuales:** Siri, Alexa y Google Assistant que aprenden de tus interacciones para mejorar sus respuestas
- ❖ **Detección de fraudes:** Los bancos utilizan ML para identificar transacciones sospechosas y proteger a los usuarios
- ❖ **Filtros de correo electrónico:** Clasifican automáticamente los correos como Spam o No Spam
- ❖ **Diagnóstico médico:** Ayudan a analizar imágenes médicas y datos de pacientes para detectar enfermedades

IMPACTO SOCIAL Y ÉTICO

El Machine Learning y la IA tienen un impacto social significativo, ofreciendo beneficios como la automatización y la mejora en la toma de decisiones. Sin embargo, también plantean desafíos éticos importantes, como el sesgo en los algoritmos, que puede perpetuar o amplificar las desigualdades existentes si los datos de entrenamiento son sesgados. La explicabilidad de los modelos (entender por qué un modelo toma una decisión particular) es otro desafío, especialmente en aplicaciones críticas como la medicina o la justicia. La privacidad de los datos y la seguridad también son preocupaciones clave

LINK DEL VÍDEO

<https://youtu.be/PiNbGpHyAfY>

LINK DEL REPOSITORIO

CONCLUSIÓN

El Machine Learning es una rama fundamental de la Inteligencia Artificial que permite a las máquinas aprender de los datos y realizar tareas complejas sin programación explícita. Su aplicación abarca desde recomendaciones personalizadas hasta diagnósticos médicos avanzados. Si bien ofrece enormes beneficios en términos de eficiencia y capacidad de análisis, es crucial abordar los desafíos éticos y sociales asociados, como el sesgo y la privacidad, para asegurar un desarrollo y uso responsable de estas tecnologías.

